Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Análise Matemática. Grao en Enxeñaría Informática.
Curso 2025-2026.

Entrega 1: 22 al 26 de septiembre.

1. Probar, usando el principio de inducción, la fórmula para la suma de una progresión geométrica de razón $r \neq 1$:

$$1 + r + r^2 + \ldots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

2. Representar los siguientes conjuntos en la recta real y calcular, si existen, sus cotas superiores e inferiores, su supremo, ínfimo, máximo y mínimo:

   a) $F = \{x \in \mathbb{R} : -x^2 + 2x - 2 > -10\}$.

   b) $G = \{x \in \mathbb{R} : x < 0 \quad \text{y} \quad x^2 - 9 \geq 0\}$.

3. Calcular el valor de los siguientes límites (sin usar la Regla de L'Hôpital):

   a) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{9n^2 + 4n + 1} - \sqrt{9n^2 - 1}$

   b) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n+1)!}{(5n^2 + 3)\,(n-1)!}$

   c) $\lim\limits_{n\to\infty} \cos\left(\dfrac{1 + n^2}{n + 3}\right) \ln\left(\dfrac{2n^2 - 1}{2n^2 + 1}\right)$

   d) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln(4n^2)}{\ln(7n^3)}$

   Nota: Recuerda que $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$ y por tanto $n! = n \cdot (n-1)!$

4. Decide, de forma razonada, sobre la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

   a) La suma de dos números racionales es racional y la suma de dos números irracionales es irracional.

   b) Si $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ entonces la sucesión $\{x_n\}$ es monótona.

Óscar Fernández Pastoriza

1. Probar, usando el principio de inducción, la fórmula para la suma de una progresión geométrica de razón $r \neq 1$:

$$1 + r + r^2 + \ldots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

i) Paso Base. $n = 0$

$$S_0 = 1, \quad \frac{1 - r^{0+1}}{1 - r} = \frac{1 - r}{1 - r} = 1$$

ii) Paso inductivo

$$1 + r + \ldots + r^k = \frac{1 - r^{k+1}}{1 - r} \qquad \text{HIPÓTESIS}$$

común denominador

$$S_{k+1} = \frac{1 - r^{k+1}}{1 - r} + r^{k+1}$$

Simplificamos

$$S_{k+1} = \frac{1 - r^{k+1} + r^{k+1}(1 - r)}{1 - r} = \frac{1 - r^{k+1} + r^{k+1} - r^{k+2}}{1 - r} = \frac{1 - r^{k+2}}{1 - r}$$

$$S_{k+1} = \frac{1 - r^{k+2}}{1 - r} = \frac{1 - r^{(k+1)+1}}{1 - r}$$

$$S_k = \frac{1 - r^{k+1}}{1 - r}$$

Como ambas fórmulas son iguales y dependen del valor de k, la fórmula es válida para todo $n \in \mathbb{N}$.

i) + ii) Se cumple

Óscar Fernández Pastoriza

2. Representar los siguientes conjuntos en la recta real y calcular, si existen, sus cotas superiores e inferiores, su supremo, ínfimo, máximo y mínimo:

a) $F = \{x \in \mathbb{R} : -x^2 + 2x - 2 > -10\}$.

b) $G = \{x \in \mathbb{R} : x < 0 \quad \text{y} \quad x^2 - 9 \geq 0\}$.

a) $F = \{x \in \mathbb{R} : -x^2+2x-2 > -10\}$

$-x^2+2x-2+10 > 0 \Longrightarrow x^2-2x-8 < 0$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-8)}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm \sqrt{4+32}}{2} = \frac{2 \pm 6}{2} = \begin{cases} \frac{8}{2} = 4 \\ \frac{-4}{2} = -2 \end{cases}$$

$\forall x \in \mathbb{R}, \; -x^2+2x-2 > 10 \Leftrightarrow -2 < x < 4$

$x \in (-2, 4)$

$M(F) = (4, +\infty)$ $\quad$ $\text{máx}(F) = F \cap M(F) = \emptyset$ $\quad$ $\sup(F) = \text{mín}(M(F)) = 4$

$m(F) = (-\infty, -2)$ $\quad$ $\text{mín}(F) = F \cap m(F) = \emptyset$ $\quad$ $\inf(F) = \text{máx}(m(F)) = -2$

b) $G = \{x \in \mathbb{R} : x < 0 \text{ y } x^2 - 9 \geq 0\}$

$x^2 - 9 \geq 0 \rightarrow x^2 \geq 9 \rightarrow x \geq \sqrt{9} \rightarrow x \geq 3$

$\forall x \in \mathbb{R}, \; x < 0 \text{ y } x^2 - 9 \geq 0 \Leftrightarrow x < 0 \text{ y } x \geq 3$

$x \in (-\infty, 0) \cup [3, +\infty)$

$M(G) = \emptyset$ $\quad$ $\text{máx}(G) = G \cap M(G) = \nexists \text{máx}(G)$ $\quad$ $\sup(G) = \text{mín}(M(G)) = \nexists \sup(G)$

$m(G) = \emptyset$ $\quad$ $\text{mín}(G) = G \cap m(G) = \nexists \text{mín}(G)$ $\quad$ $\inf(G) = \text{máx}(m(G)) = \nexists \inf(G)$

Óscar Fernández Pastoriza

3. Calcular el valor de los siguientes límites (sin usar la Regla de L'Hôpital):

a) $\lim_{n\to\infty} \sqrt{9n^2+4n+1} - \sqrt{9n^2-1}$

b) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{(n+1)!}{(5n^2+3)\,(n-1)!}$

c) $\lim_{n\to\infty} \cos\left(\dfrac{1+n^2}{n+3}\right) \ln\left(\dfrac{2n^2-1}{2n^2+1}\right)$

d) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\ln(4n^2)}{\ln(7n^3)}$

¿Por qué se usa?

Porque cuando tienes una resta de raíces, suele aparecer una indeterminación $\infty - \infty$.
Si multiplicamos y dividimos por la conjugada, aparece una **diferencia de cuadrados**:

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2.$$

En nuestro caso:

$$\left(\sqrt{9n^2+4n+1} - \sqrt{9n^2-1}\right) \cdot \left(\sqrt{9n^2+4n+1} + \sqrt{9n^2-1}\right) = (9n^2+4n+1) - (9n^2-1).$$

Así se eliminan las raíces y el límite se vuelve manejable. ✅

Nota: Recuerda que $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$ y por tanto $n! = n \cdot (n-1)!$

a) $\lim_{n\to\infty} \underbrace{\sqrt{9n^2+4n+1}} - \underbrace{\sqrt{9n^2-1}} = \infty - \infty$

Como $n \to \infty$, y ambos componentes se multiplican por infinito, "son infinito".

Entonces, multiplicamos por la conjugada (la misma expresión pero cambiando signos entre raíces)

$$\sqrt{9n^2+4n+1} - \sqrt{9n^2-1} = \frac{(9n^2+4n+1)-(9n^2-1)}{\sqrt{9n^2+4n+1} + \sqrt{9n^2-1}} = \frac{4n+2}{\sqrt{9n^2+4n+1} + \sqrt{9n^2-1}}$$

$$\frac{4n/n + 2/n}{\frac{\sqrt{9n^2+4n+1}}{n} + \frac{\sqrt{9n^2-1}}{n}} = \frac{4 + 2/n}{\sqrt{n^2(9+4/n+1/n^2)} + \sqrt{n^2(9-\frac{1}{n^2})}}$$

Teniendo en cuenta que $n \to \infty$, las fracciones cuyo denominador es n tienden a 0, por lo que:

$$\frac{4}{\sqrt{9}+\sqrt{9}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{9n^2+4n+1} - \sqrt{9n^2-1} = \frac{2}{3}$$

b) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{(n+1)!}{(5n^2+3)(n-1)!} = \dfrac{1}{5}$

Nota: Recuerda que $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$ y por tanto $n! = n \cdot (n-1)!$

$(n+1)! = (n+1) \cdot n \cdot (n-1)!$

Eliminamos $(n-1)!$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\cdot n \cdot (n-1)!}{(5n^2+3)(n-1)!}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\cdot n}{5n^2+3} = \frac{n^2+n}{5n^2+3} = \frac{n^2(1+1/n^2)}{n^2(5+3/n^2)} = \frac{1}{5}$$

Sacamos factor común

Toda fracción $1/n$ tiende a cero

Óscar Fernández Pastoriza

c) $\lim_{n\to\infty} \cos\left(\frac{1+n^2}{n+3}\right) \ln\left(\frac{2n^2-1}{2n^2+1}\right) = 0$

COSENO:

$\frac{1+n^2}{n+3} \approx \frac{n^2}{n} = n$

El coseno tiende a infinito

$\cos(n)$

LOGARITMO:

$\ln\left(\frac{2n^2-1}{2n^2+1}\right)$

$\frac{2n^2-1}{2n^2+1} = \frac{2n^2(1-1/2n^2)}{2n^2(1+1/2n^2)} = \frac{1}{1} = 1$

$\ln(1) = 0$

$\lim_{n\to\infty} \cos(n) \cdot \ln(1) = \cos(n) \cdot 0 = 0$ //

d) $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(4n^2)}{\ln(7n^3)} = \frac{2}{3}$ //

$\ln(4n^2) = \ln(4) + \ln(n^2) = \ln(4) + 2\ln(n)$

$\ln(7n^3) = \ln(7) + \ln(n^3) = \ln(7) + 3\ln(n)$

$\frac{\ln(4n^2)}{\ln(7n^3)} = \frac{\ln(4) + 2\ln(n)}{\ln(7) + 3\ln(n)} = \frac{\ln(4)/\ln(n) + 2}{\ln(7)/\ln(n) + 3} = \frac{2}{3}$ //

Dividimos entre $\ln(n)$

Como $n \to \infty$, lo que hace que tienda a cero.

$\frac{\ln(4)}{\ln(n)} = 0$

$\frac{\ln(7)}{\ln(n)} = 0$

Óscar Fernández Pastoriza

4. Decide, de forma razonada, sobre la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

   a) La suma de dos números racionales es racional y la suma de dos números irracionales es irracional.

   b) Si $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ entonces la sucesión $\{x_n\}$ es monótona.

a) La suma de dos números racionales es racional. $\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$
La suma de dos números irracionales no es siempre irracional.
Puede existir la suma de otro número: $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2}) = 3$

b) Aunque el límite sea cero, eso no define nada sobre el comportamiento de los números en la sucesión, no tiene por que ser monótona.

Óscar Fernández Pastoriza